Panduan Dasar Arduino & ESP untuk Pemula

Dokumen ini dibuat untuk membantu memahami alur berpikir dan struktur dasar pemrograman Arduino dan ESP secara bertahap, dimulai dari nol hingga siap membaca kode orang lain.

1. Gambaran Umum Arduino dan ESP

Arduino dan ESP adalah papan mikrokontroler. Program yang ditulis tidak berjalan sekali seperti di komputer, melainkan terus menerus selama papan mendapat daya. Karena itu struktur programnya dibuat sederhana dan konsisten.

2. Urutan Dasar Penulisan Program

Secara umum, hampir semua program Arduino dan ESP ditulis dengan urutan berikut:

1. Library 2. Variabel global 3. Fungsi setup() 4. Fungsi loop()

3. Library

Library ditulis di bagian paling atas program. Library berfungsi untuk menyediakan fungsi dan fitur tambahan. Arduino IDE secara otomatis menyertakan Arduino.h, yang berisi fungsi dasar seperti Serial, pinMode, delay, dan millis.

4. Variabel Global

Variabel global ditulis di luar fungsi setup() dan loop(). Variabel ini dapat digunakan di seluruh program dan nilainya tidak hilang selama papan menyala.

Contoh:

int ledPin = 2; unsigned long lastTime = 0;

5. Fungsi setup()

Fungsi setup() dijalankan satu kali saat papan dinyalakan atau di-reset. Bagian ini biasanya digunakan untuk inisialisasi awal.

6. Fungsi loop()

Fungsi loop() dijalankan terus menerus. Semua logika utama program ditempatkan di dalam fungsi ini.

7. Penamaan Variabel

Nama seperti ledPin, sensorPin, atau buttonState bukan nama khusus bahasa. Itu adalah nama buatan programmer agar kode mudah dibaca.

8. Sumber Belajar Resmi

Arduino Reference: https://www.arduino.cc/reference/en/ ESP32 Arduino Core: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/

Penutup

Dengan memahami struktur dasar ini, pembaca dapat mulai membaca, memahami, dan menulis program Arduino dan ESP secara mandiri.